

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

BAB 1

PENDAHULUAN

PASAL 1

URAIAN UMUM PEKERJAAN

1. Lingkup Pekerjaan :

Nama Pekerjaan : **Pembangunan Saluran Pembuang Kel.Mungkajang Kec. Mungkajang (Ruas 6)**

Lokasi Pekerjaan : **Palopo Kota.**

Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor dengan rincian secara garis besar sebagai berikut:

- a. PEKERJAAN PENDAHULUAN
- b. PEKERJAAN TALUD PANJANG 27,30 METER
- c. PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG PANJANG 13 METER

2. Sarana Pekerjaan :

Untuk kelancaran pekerjaan pelaksanaan di lapangan, Kontraktor menyediakan :

- a. Tenaga Pelaksana yang selalu ada di lapangan, tenaga kerja yang terampil dan cukup jumlahnya dengan kapasitas yang memadai dengan pengalaman yang cukup.
- b. Bahan-bahan bangunan harus tersedia di lapangan dengan jumlah yang cukup dan kualitas sesuai dengan spesifikasi teknis.
- c. Melaksanakan tepat sesuai dengan time schedule.

3. Cara Pelaksanaan :

Pekerjaan harus dilaksanakan dengan penuh keahlian, dan sesuai dengan syarat-syarat (RKS), gambar rencana, Berita Acara Penjelasan serta mengikuti petunjuk dan keputusan Pengawas lapangan dan Direksi Teknis.

PASAL 2

GAMBAR - GAMBAR

RKS ini dilampiri :

1. Gambar Site Plant / Peta Lokasi
2. Gambar Kerja Talud Dan Saluran Pembuang
3. Pelengkap dan Detail Khusus.

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

BAB 2

PEKERJAAN PENDAHULUAN

PASAL I

LINGKUP UMUM PEKERJAAN

1. URAIAN UMUM :

Nama Pekerjaan : **Pembangunan Saluran Pembuang Kel.Mungkajang Kec. Mungkajang (Ruas 6)**

- a. Lokasi Pekerjaan : **Palopo Kota**
- b. Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Pelaksana Pekerjaan hendaknya menyediakan tenaga-tenaga kerja, tenaga-tenaga ahli yang cukup memadai dengan jenis pekerjaannya. Alat-alat bantu, alat pertukangan dan sebagainya serta bahan-bahan yang cukup dan didatangkan ditempat pekerjaan tepat pada waktu yang ditentukan.
- c. Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Rencana Kerja dan syarat-syarat, Dokumen Gambar dan detail.

2. SITUASI :

Pembangunan Saluran Pembuang Kel.Mungkajang Kec. Mungkajang (Ruas 6)

Kelalaian atau kurang ketelitian Pelaksana Pekerjaan dalam hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan *claim*.

1. PELAKSANAAN UKURAN-UKURAN POKOK DAN UKURAN-UKURAN LAINNYA :

- a. Ukuran yang penting dari bagian-bagian pekerjaan ini berupa ukuran tinggi (elevasi) Talud, dimensi cutting acuan saluran harus sesuai dengan yang tertera dalam dokumen gambar.
- b. Pelaksana Pekerjaan bertanggung jawab atas tepatnya pelaksanaan pekerjaan menurut ukuran-ukuran yang telah ditentukan dalam syarat-syarat umum kerja serta gambar-gambarnya.
 - Pelaksana Pekerjaan berkewajiban memberitahukan kepada Konsultan Pengawas Konstruksi apabila ia akan memulai suatu bagian pekerjaan dari pekerjaan.
 - Pelaksana Pekerjaan harus mencocokkan ukuran-ukuran satu sama lainnya dan segera memberitahukan kepada Konsultan Pengawas pada setiap selisih yang didapatkannya dalam syarat-syarat umum, dokumen gambar dan detailnya.
 - Pelaksana Pekerjaan tidak boleh membetulkan kekeliruan sebelum merundingkannya dengan Konsultan pengawas.

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

- c. Keselamatan Kerja Karyawan, Pekerjaan pengukuran, persiapan dan pembersihan dan sebagainya, harus dilakukan dengan instruksi dan dengan biaya yang dipikul oleh Pelaksana Pekerjaan.

PASAL II

KICK OF MEETING

Merupakan rapat awal proyek dengan tujuan untuk menyamakan persepsi diantara semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek, menyangkut prosedur dan teknis pelaksanaan proyek. **Kick off Meeting** bisa dianggap sebagai kesempatan untuk menyelaraskan nada (set the tone) dalam suatu proyek. Dilaksanakan pada tahapan awal pekerjaan atau pada saat MC.0 pelaksanaan.

PASAL III

PEKERJAAN PENGUKURAN DAN PEMASANGAN BOUWPLANK

1. PEKERJAAN PENGUKURAN TATA LETAK DAN PEMBUATAN PATOK REFERENSI

a. LINGKUP PEKERJAAN

Kontraktor harus sudah memperhitungkan biaya untuk pekerjaan pengukuran panjang dan kedalaman saluran atau konstruksi.

Pekerjaan ini meliputi penyediaan peralatan, upah tenaga kerja, material dan pelaksanaan pengukuran dan pematokan. Termasuk dalam pekerjaan ini pembuatan titik referensi baru (*Bench Mark*), pematokan, penentuan titik-titik dan penarikan garis-garis ketinggian sebagai referensi, ketetapan letak ketinggian dimensi dan *alignment* dari semua bagian yang harus dikerjakan sesuai dengan gambar perencanaan dan spesifikasi teknis ini.

b. SYARAT-SYARAT UMUM

- 1) Pelaksanaan Pekerjaan harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang dinyatakan dalam dokumen kontrak atau secara khusus ditentukan oleh Pemberi Tugas.
- 2) Pengukuran harus dilakukan dengan *Theodolite*, *Waterpass* dan dilakukan oleh Juru ukur yang berpengalaman, Hasil Pengukuran harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas.

c. CARA PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 1). Sebelum memulai pekerjaan, kontraktor harus mengetahui dan menentukan titik referensi di lapangan (*Bench Mark*). Selanjutnya dilakukan penentuan titik-titik dan perbaikan garis-garis ketinggian sebagai referensi dan pematokan untuk menentukan lokasi pekerjaan dan elevasi dasar saluran (EDS).
- 2). Patok referensi, *Bench mark* baru ditandai dengan cat dan diletakkan pada tempat tertentu, tidak mudah berubah posisi maupun ketinggian ujung bagian atas yang berada di atas

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

permukaan tanah, menunjukkan peil/elevasi diberi tanda cat, kemudian dibuat patok-patok pembantu lainnya menurut kepentingan guna menunjukkan letak saluran dan pedestrian.

- 3). Kontraktor bertanggung jawab dan melindungi terhadap patok-patok, titik-titik dan garis referensi ketinggian terhadap kemungkinan perubahan letak atau perusakan.
- 4). Semua pekerjaan pengukuran harus dilakukan oleh tenaga berpengalaman/ahli, serta pekerja-pekerja terampil, serta menggunakan peralatan yang baik untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
- 5). Semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka pekerjaan pengukuran harus dilakukan Kontraktor sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum (sirkulasi lalu lintas). Apalagi gangguan sedemikian tak dapat dihindarkan, Kontraktor harus membebaskan Pemberi Tugas dari segala tuntutan (*claim*) yang timbul akibat gangguan tersebut.
- 6). Hasil pengukuran harus segera dibuat laporan untuk disampaikan kepada Konsultan Pengawas, guna mendapat pemeriksaan dan persetujuan. Berdasarkan laporan tersebut Konsultan Pengawas mengadakan pemeriksaan dan evaluasi bila diperlukan untuk diambil sebagai dasar sesuatu keputusan.

2. PEKERJAAN PENGUKURAN TAPAK KEMBALI :

- a. Pelaksana Pekerjaan diwajibkan mengadakan pengukuran dan penggambaran kembali lokasi pekerjaan dengan dilengkapi keterangan-keterangan mengenai peil ketinggian tanah, letak batas-batas tanah dengan alat-alat yang sudah ditera kebenarannya.
- b. Ketidak cocokan yang mungkin terjadi antara gambar dan keadaan lapangan yang sebenarnya harus segera dilaporkan kepada Konsultan Pengawas untuk dimintakan keputusannya.
- c. Penentuan titik ketinggian dan sudut-sudut hanya dilakukan dengan alat-alat waterpas/theodolite yang ketepatannya dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Pelaksana Pekerjaan harus menyediakan *theodolite/ waterpas* beserta petugas yang melayaninya untuk kepentingan pemeriksaan Konsultan Pengawas selama pelaksanaan proyek.
- e. Pengukuran sudut siku prisma atau benang secara azas segitiga phytagoras hanya diperkenankan untuk bagian-bagian kecil yang disetujui oleh Konsultan Pengawas.
- f. Semua biaya pekerjaan pengukuran, persiapan termasuk beban dan tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.

3. PEKERJAAN PAPAN DASAR PELAKSANAAN / BOUWPLANK:

- a. Papan dasar pelaksanaan (*bouwplank*) dipasang pada patok kayu ukuran 5/7 cm, yang tertancap dalam tanah sehingga tidak bisa digerak-gerakan atau diubah-ubah, berjarak maksimum 1,5 meter satu sama lain.
- b. Papan dasar pelaksanaan (*bouwplank*) dibuat dari kayu dengan ukuran tebal 2 cm, lebar 20 cm, lurus dan diserut rata pada sisi sebelah atasnya (*waterpas*).

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

- c. Tinggi sisi atas papan patok ukur harus sama satu dengan yang lainnya, kecuali dikehendaki lain oleh Konsultan Pengawas.
- d. Papan dasar pelaksanaan (*bouwplank*) dipasang sejauh minimal 50 cm dari sisi luar galian tanah saluran, dan Jarak anantara *bouwplank* maksimal 20 - 25 meter.
- e. Setelah selesai pemasangan papan dasar pelaksanaan (*bouwplank*), Pelaksana Pekerjaan harus melaporkannya kepada Konsultan Pengawas.
- f. Segala pekerjaan pembuatan dan pemasangan papan dasar pelaksanaan (*bouwplank*) termasuk tanggungan Pelaksana Pekerjaan.

PASAL IV

PEKERJAAN TANAH

1. PEKERJAAN GALIAN TANAH :

a) LINGKUP PEKERJAAN :

- 1) Termasuk dalam pekerjaan ini meliputi : pengadaan tenaga kerja, peralatan-peralatan serta alat-alat bantu lainnya dalam hal ini menggunakan Tenaga Pekerja .
- 2) Pekerjaan galian tanah dilaksanakan untuk keperluan pemasangan kembali saluran / Drainase seperti ditunjukkan dalam gambar dan detail, serta yang ditunjukkan oleh Ahli/Konsultan Pengawas.
- 3) Cara pelaksanaan, volume, bentuk serta detail ukuran lainnya seperti tertera pada gambar dokumen dan *bill of quantity*. Termasuk dalam pekerjaan ini adalah membuang tanah sisa, bekas galian yang tidak terpakai keluar site atau ke tempat lain yang ditunjukkan oleh Konsultan Pengawas.
- 4) Ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan lainnya berlaku semua ketentuan dan persyaratan untuk pekerjaan galian dan pengurugan tanah, atau mengikuti ketentuan dan persyaratan untuk pekerjaan lain yang sejenis dalam spesifikasi ini, serta mengikuti petunjuk Konsultan Pengawas.

b) SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN :

- 1) Pelaksana Pekerjaan harus mengadakan pemeriksaan langsung ke lapangan guna menentukan dengan pasti kondisi lapangan, bahan-bahan yang kelak akan dijumpai dan mencocokkannya dengan gambar perencanaan.
- 2) Ruang/Acuan galian sekeliling dinding penahan tanah atau saluran harus diurug kembali dengan material seperti tercantum dalam gambar perencanaan dan diurug lapis per lapis setebal maksimum 20 cm. yang dipadatkan hingga mencapai peil tanah urug sebagaimana tercantum pada gambar perencanaan.
- 3) Tidak diperkenankan adanya genangan air disekitar dan didalam lapangan pekerjaan, dan harus disediakan saluran pembuangan sementara.
- 4) Semua tempat penggalian harus dilindungi agar bebas dari *seepage*, *overflow* dan genangan air.

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

- 5) Sebelum dimulainya penggalian, Pelaksana Pekerjaan harus membuat bouwplank sebagai patok dasar pengukuran bangunan. Pelaksana Pekerjaan harus menjaga dan memelihara keutuhan serta ketetapan letak dan tinggi patok-patok pengukuran.
- 6) Galian dilakukan sesuai dengan batas-batas peil dan kemiringan pada gambar-gambar perencanaan. Galian tersebut harus mempunyai ukuran yang cukup agar pelaksanaan penempatan konstruksi dapat dilakukan dengan dimensi yang sesuai dengan gambar perencanaan.
- 7) Semua material lepas, batu-batuan lapuk dan lapisan-lapisan tipis harus dibuang. Jika material dasar galian sesuai dengan gambar-gambar perencanaan ternyata terdiri dari material lunak atau tidak cukup kokoh menurut pendapat Konsultan Pengawas, maka Pelaksana Pekerjaan harus mengganti material dasar tersebut dengan material yang tepat sesuai dengan petunjuk Konsultan Pengawas.
- 8) Pekerjaan galian harus sepenuhnya dilaksanakan dalam pengawasan Konsultan Pengawas.
- 9) Jika tidak disebutkan secara khusus dalam gambar-gambar perencanaan dan spesifikasi ini, maka material dan tata cara pengurugan kembali lubang bekas galian sama dengan material dan tata cara pengurugan pada penjelasan tentang Pekerjaan Pematangan Tanah Spesifikasi Teknis ini.

2. PEKERJAAN URUGAN TANAH :

- a. Pekerjaan urugan tanah dipadatkan agar tidak mengalami penurunan setelah pekerjaan dianggap selesai.
 - 1) LINGKUP PEKERJAAN :
 - a) Termasuk dalam pekerjaan ini meliputi : pengadaan tenaga kerja, penyediaan bahan/material, peralatan-peralatan serta alat-alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini, sehingga pekerjaan urugan tanah dapat dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sempurna.
 - b) Pekerjaan pengurugan dilaksanakan dengan cara lapis per lapis layer dengan ketebalan maksimum 20 cm, serta dipadatkan.
 - c) Cara pelaksanaan, volume, serta detail lainnya seperti tertera pada gambar dokumen dan *bill of quantity*. Termasuk dalam pekerjaan ini adalah membuang tanah sisa, yang tidak terpakai keluar site atau ke tempat lain yang ditunjukkan oleh Konsultan Pengawas.
 - d) Ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan lainnya berlaku semua ketentuan dan persyaratan untuk pekerjaan urugan/pemadatan tanah, atau mengikuti ketentuan dan persyaratan untuk pekerjaan lain yang sejenis pada spesifikasi ini, serta mengikuti petunjuk Konsultan Pengawas.

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

2) PERSYARATAN BAHAN :

- a) Keterangan tentang sifat-sifat dan macam tanah yang diperlihatkan pada gambar Perencanaan atau yang didapat oleh Pelaksana Pekerjaan sebagai hasil diskusi dengan Konsultan Pengawas atau dari sumber lainnya harus tidak disalah tafsirkan sebagai hal yang sudah pasti.

Pelaksana Pekerjaan merupakan bekas galian untuk digunakan sebagai Urugan Kembali, kemudian dipadatkan agar tidak terjadi penurunan permukaan atas urugan.

3) SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN :

Seluruh sisa material, puing-puing, reruntuhan dan sampah-sampah harus disingkirkan dari lokasi.

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

BAB 3

PEKERJAAN

Talud saluran dan Groundsill

PASAL I

PEKERJAAN BETON

SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN :

Beton lanta Saluran Drainase tebal 8 cm menggunakan Beton f'_c : 20 MPa

PERATURAN – PERATURAN.

- a. Pedoman Beton 1989 (SKBI – 1.4.53.1988).
- b. Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia untuk Gedung 1983.
- c. Pedoman Perencanaan untuk Struktur Beton Bertulang Biasa dan Struktur Bertulang 1983.
- d. Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (PUBI-1982)/NI-3.
- e. Peraturan Portland Cement Indonesia 1972/NI-8.
- f. Mutu dan Cara Uji Semen Portland (SII 0013-81).
- g. Mutu dan Cara Uji Agregat Beton (SII 0052-80).
- h. ASTM C-33 Standard Specification for Concrete Aggregates.
- i. Baja Tulangan Beton (SII 0136-84).
- j. American Society for Testing and Material (ASTM).
- k. Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah setempat.

PASAL II

PEKERJAAN STRUKTUR UTAMA TALUD DAN GROUNDSILL

1. SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN :

Pekerjaan Talud

- Struktur Saluran, Talud menggunakan Pasangan Batu Kali Campuran 1pc : 4pp.
- Plesteran Bagian Dinding Saluran dan Top Saluran Menggunakan Campuran 1pc : 3pp
- Pembesian Tulangan Besi Dia 12, Dia 10 dan Dia 8
- Menggunakan Beton $f'_c=20$ Mpa

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

1. LINGKUP PEKERJAAN.

Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, serta pengangkutan untuk menyelesaikan semua pekerjaan beton sesuai dengan yang tercantum dalam gambar, serta pekerjaan yang berhubungan dengan beton, seperti acuan, besi beton dan admixtures. Juga termasuk di dalam lingkup pekerjaan ini adalah pengamanan baik pekerja maupun fasilitas lain di sekitar sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan aman.

2. KEAHLIAN DAN PERTUKANGAN.

Kontraktor harus membuat beton dengan kualitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan, antara lain ukuran, mutu dan pengamanannya selama pelaksanaan. Semua pekerjaan beton harus dilakukan oleh tenaga ahli yang berpengalaman selama pekerjaan tersebut berlangsung, termasuk tenaga ahli untuk acuan/ bekisting, sehingga dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Selain itu, Kontraktor wajib menggunakan tukang yang berpengalaman, sehingga sudah paham dengan pekerjaan yang sedang dilaksanakan, terutama pada saat dan setelah pengecoran berlangsung. Semua tenaga ahli dan tukang tersebut harus mengawasi pekerjaan sampai pekerjaan perawatan beton selesai dilakukan. Untuk itu paling lambat 10 hari sebelum pekerjaan dimulai Kontraktor harus mengusulkan metode kerja dan harus disetujui oleh Konsultan Pengawas. Jika dipandang perlu, maka Konsultan Pengawas berhak untuk menunjuk tenaga ahli di luar yang ditunjuk Kontraktor untuk membantu mengevaluasi semua usulan Kontraktor, dan semua biaya yang timbul menjadi beban Kontraktor.

Adapun Ketentuan Bahan / Material yang akan digunakan harus memenuhi syarat dan ketentuan serta peraturan sesuai yang tertuang diatas. Uraian masing-masing adalah sebagai berikut :

3. PERSYARATAN BAHAN.

1) Semen.

Semen yang boleh digunakan untuk pembuatan beton harus dari jenis semen yang ditentukan dalam SII 0013-81 atau Standar Umum Bahan Bangunan Indonesia 1986, dan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Semua semen yang akan dipakai harus dari satu merek yang sama dan dalam keadaan baru. Jika semen yang dikirim adalah dalam kantong semen, maka selama pengangkutan, semen harus terlindung dari hujan. Semen harus terbungkus dalam sak (kantong) asli dari pabriknya dan dalam keadaan tertutup rapat. Semen harus disimpan di gudang dengan ventilasi yang baik, tidak lembab dan diletakkan pada tempat yang tinggi, sehingga tidak menyentuh lantai dan aman dari kemungkinan yang tidak diinginkan. Semen tersebut tidak boleh ditumpuk lebih dari 10 sak. Sistem penyimpanan semen harus diatur sedemikian rupa, sehingga semen tersebut tidak tersimpan terlalu lama. Semen yang diragukan mutunya dan rusak akibat salah penyimpanan, seperti membatu, tidak diizinkan untuk dipakai. Bahan yang telah ditolak harus segera dikeluarkan dari lapangan paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari atas biaya Kontraktor.

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

2) Agregat.

Pada pembuatan beton, ada dua ukuran agregat yang digunakan, yaitu agregat kasar/batu pecah dan agregat halus/ pasir beton. Kedua jenis agregat ini disyaratkan berikut ini.

- *Agregat Kasar.*

Ukuran besar butir nominal maksimum agregat kasar harus tidak melebihi $\frac{1}{5}$ jarak terkecil antara bidang samping dari cetakan, atau $\frac{1}{3}$ dari tebal pelat, atau $\frac{3}{4}$ jarak bersih minimum antar batang tulangan, berkas batang tulangan atau tendon pratekan atau 30 mm. Gradasi dari agregat tersebut secara keseluruhan harus sesuai dengan yang disyaratkan oleh ASTM agar tidak terjadinya sarang kerikil atau rongga dengan ketentuan sebagai berikut :

sisa di atas	(% berat)
Ayakan 31.50 mm	0
Ayakan 4.00 mm	90 - 98
Selisih antar 2 ayakan berikutnya	02 – 10

- *Agregat Halus* harus terdiri dari butir-butir yang bersih, tajam dan bebas dari bahan-bahan organis, lumpur dan kotoran lainnya. Kadar lumpur harus lebih kecil dari 4 % berat. Agregat halus harus terdiri dari butir-butir yang beraneka ragam besarnya dan apabila diayak harus memenuhi syarat sbb. :

sisa di atas	(% berat)
Ayakan 4.00 mm	≥ 02
Ayakan 1.00 mm	≥ 10
Ayakan 0.25 mm	80 – 95

3) Air untuk campuran beton.

Air yang digunakan untuk campuran beton harus bersih, tidak boleh mengandung minyak, asam alkali, garam, zat organis atau bahan lain yang dapat merusak beton atau besi beton. Air tawar yang dapat diminum umumnya dapat digunakan. Air tersebut harus diperiksa pada laboratorium yang disetujui oleh Konsultan Pengawas. Jika air pada lokasi pekerjaan tidak memenuhi syarat untuk digunakan, maka Kontraktor harus mencari air yang memadai untuk itu.

4) Admixtures/ material tambahan.

Dalam keadaan tertentu boleh dipakai bahan campuran tambahan untuk memperbaiki sifat suatu campuran beton. Jenis, jumlah bahan yang ditambahkan dan cara penggunaan bahan

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

tambahan tersebut harus disetujui oleh Konsultan Pengawas. Manfaat dari bahan tambahan harus dapat dibuktikan melalui hasil uji dengan menggunakan jenis semen dan agregat yang akan dipakai pada

proyek ini. Bahan campuran tambahan yang berfungsi untuk mengurangi jumlah air pencampur, memperlambat atau mempercepat pengikatan dan/atau pengerasan beton harus memenuhi "Specification for Chemical Admixtures for Concrete" (ASTM C494) atau memenuhi Standar Umum Bahan Bangunan Indonesia.

5) Kualitas Beton.

6) Jika tidak ditentukan secara khusus, maka untuk lantai kerja dan beton non struktur lainnya harus menggunakan beton mutu $f'_{c}=20$ Mpa

7) Disain Adukan Beton.

Proporsi campuran bahan dasar beton harus ditentukan agar beton yang dihasilkan memberikan kelecakan (workability) dan konsistensi yang baik, sehingga beton mudah dituangkan ke dalam acuan dan ke sekitar besi beton, tanpa menimbulkan segregasi agregat dan terpisahnya air (bleeding) secara berlebihan. Campuran beton harus dirancang sesuai dengan mutu beton yang ingin dicapai, dengan batasan di bawah ini:

4. LINGKUP PEKERJAAN.

1. Tenaga kerja, bahan dan peralatan

Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan, peralatan seperti release agent, pengangkutan dan pelaksanaan untuk menyelesaikan semua pekerjaan acuan sebagai cetakan beton sesuai dengan gambar-gambar konstruksi dan gambar-gambar disiplin lain yang berhubungan seperti diuraikan dalam uraian dan syarat-syarat pelaksanaan, secara aman dan benar.

2. Detail-detail khusus

Pembuatan acuan khusus sesuai yang direncanakan harus termasuk yang ditawarkan di dalam penawaran Kontraktor. Termasuk juga jika disyaratkan menggunakan material acuan yang khusus untuk menghasilkan detail khusus.

a) Persyaratan

- Dimensi acuan

Semua ukuran-ukuran yang tercantum dalam gambar struktur adalah ukuran bersih penampang beton, tidak termasuk plester/finishing. Tambahan elemen tertentu seperti bentuk/ profil khusus yang tercantum di dalam gambar arsitektur juga harus diperhitungkan baik sebagai beban maupun dalam analisa biaya.

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

- Gambar kerja

Kontraktor harus membuat gambar kerja khusus acuan berdasarkan analisa yang dilakukannya. Gambar kerja tersebut harus lengkap disertai ukuran dan detail-detail sambungan yang benar dan selanjutnya diserahkan kepada Konsultan Pengawas untuk persetujuannya. Tanpa persetujuan tersebut Kontraktor tidak diperkenankan untuk memulai pembuatan acuan di lapangan.

- Tanggung jawab

Walaupun sudah disetujui oleh Konsultan Pengawas, tanggung jawab sepenuhnya atas kekuatan, kekakuan dan stabilitas acuan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kontraktor. Jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perkiraan ataupun kekeliruan yang mengakibatkan timbulnya biaya tambah, maka semua biaya tersebut menjadi tanggung jawab Kontraktor. Acuan harus dibuat sesuai dengan yang dibuat di dalam gambar kerja. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan gambar kerja harus segera dibongkar.

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

BAB 4

PEKERJAAN PENUTUP

1. Uraian pekerjaan yang belum termuat dalam ketentuan dan syarat-syarat ini tetapi didalam pelaksanaannya harus ada, maka pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan setelah ada perintah tertulis dari Pemimpin Proyek dan akan diperhitungkan dalam pekerjaan tambahan.
2. Apabila terdapat jenis pekerjaan yang semula diestimasi oleh Konsultan Perencana perlu dikerjakan dan sudah termuat dalam Daftar Rencana Anggaran Biaya, tetapi menurut pertimbangan Pemberi Tugas yang dapat dipertanggungjawabkan tidak perlu lagi dilaksanakan, maka atas perintah tertulis dari Pemberi Tugas pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan dan akan diperhitungkan sebagai pekerjaan kurangan.
3. Apabila terdapat perbedaan antara gambar, spesifikasi teknis, dan Rencana Anggaran Biaya, maka sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan harus diadakan rapat terlebih dahulu untuk mendapatkan kepastian.